



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet och sinnen
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan valfria områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både flervalsfrågor samt fritext svar (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på fritext frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Nervsystemet och sinnen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är dendriter för något och vilken funktion har de?

Skriv in ditt svar här

Dendriter är korta utskott från nervcellens kropp, funktionen är att ta emot signaler från andra nervceller och leda de till nervcellens kropp

2. Vilken viktig funktion har hippocampus i limbiska systemet?

Skriv in ditt svar här

Hippocampus är viktig för inläring och minnesbildning för att den överför korttidsminne till långtidsminne

3. Synapspotentialerna summeras vid axonhalsen. Vad är det som avgör om en aktionspotential kommer att starta/utlösas i axonet?

Skriv in ditt svar här

En aktionspotential utlöses om den sammanlagda synapspotential vid axonhalsen når tröskelvärde

4. Vad har Brocas area (talcenter) för funktion i hjärnan?

Skriv in ditt svar här

Brocas area styr de muskelarna som behövs för att tala

5. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej):

Astrocyter är en typ av gliaceller som bidrar till att stabilisera sammansättningen i nervvävnadens vävnadsvätska (buffringsfunktion).

Skriv in ditt svar här

Ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej):

I parietalloben/hjässloben sitter mycket av de egenskaper som gör oss mänskliga. Till exempel förutsäga och planera för framtiden och kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.

Skriv in ditt svar här

Nej

7. Vilka effekter har det sympatiska nervsystemet på följande organ/organsystem: hjärta, lungor, mag-tarmsystemet?

Skriv in ditt svar här

Hjärta: öka puls
Lungor: vidgar bronker
Mag-tarmsystemet: Mindre blod och minskad rörelse

8. Vilken funktion i ögat har linsen?

Skriv in ditt svar här

Bryta ljuset, det gör att vi kan fokusera på olika avstånd

9. Stämmer följande påstående angående smaksinnet (svara ja eller nej):

Smakcellerna är ordnade i grupper som kallas smaklökar.

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Det endokrina systemet består av kroppens hormonproducerande celler. Men det finns både endokrina samt exokrina körtlar i kroppen, beskriv vad som karakteriserar dessa två:

Exokrin körtel:

Skriv in ditt svar här

Det utsöndrar sekret till kroppens ytor som till exempel svett

Endokrin körtel:

Skriv in ditt svar här

De frisätta hormoner direkt i blodet

2. Insulin och glukagon är två hormoner som insöndras från pancreas endokrina del.

Kopplat till blodsockernivån, förklara vad som initierar insöndringen av **INSULIN**, vilken/vilka effekter det ger och vad syftet är:

Skriv in ditt svar här

Högtblodsocker initierar insöndringen, det gör att cellerna kan lagrar socker

3. Kopplat till blodsockernivån, förklara vad som initierar insöndringen av **GLUKAGON**, vilken/vilka effekter det ger och vad syftet är:

Skriv in ditt svar här

Lågt blodsocker initierar insöndringen av glukagon, det stimulera nedbrytning av glykogen till glukos för att höja blodsocker nivån

4. Adrenalin från binjuremärgen har också en inverkan på vår energiomsättning. Nämn TVÅ (2) effekter som sker (kopplat till energiomsättningen) om vi har en ökad insöndring adrenalin:

Skriv in ditt svar här

Ökar nedbrytning av glykogen till glukos för att ge oss snabb energi
Ökar nedbrytning av fett för att använda som energi

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Du arbetar som sjuksköterska på en avdelning i Jämtland. Chefen önskar att du ska undervisa övrig personal i grundläggande anatomi/fysiologi för att höja kompetensen bland medarbetarna.

Det har varit minus 20 grader i Jämtland. Medarbetarna undrar hur vi ur ett fysiologiskt perspektiv kan klara av den kylan.

1. Förklara **HUR** vår kroppstemperatur regleras, **VAD** är det som avgör/styr vår "normala" temperaturnivå? Beskriv också **symtomen** som kroppen aktiverar när det är minus 20 grader ute:

Skriv in ditt svar här

Hypothalamus reglerar kroppstemperaturen, den jämför kroppens temperatur med 37 grader.
Symtomen: Vasokonstriktion, man skakar

I kapillärerna sker utbytet av viktiga näringsämnen, avfallsämnen och andningsgaser. Medarbetarna undrar hur detta livsnödvändiga utbyte fungerar.

2. Förklara så ingående du kan hur kapillärfiltrationen och reabsorptionen fungerar. I ditt svar ska du ha med följande för att förklara hur både filtration och reabsorption fungerar:

- de 3 olika involverade trycken
- hur dessa tryck påverkar filtration respektive reabsorption,
- vad som avgör utifrån dessa tryck när filtrationen övergår till reabsorption:

Skriv in ditt svar här

Blodets hydrostatiska tryck	I början av kapillären är blodets hydrostatiska trycket högre än KOT och VHT
Kolloidosmatiska tryck	som gör att det blir en filtration. I slutet är BHT lägre än KOT och VHT
Vävnadens hydrostatiska tryck	som gör att det blir reabsorption

3. Det är fascinerande att kroppen kan läka ett sår på egen hand tänker personalen. Förklara så ingående du kan hemostasens 3 olika steg:

Skriv in ditt svar här

Vasokonstriktion: Minskar blodflödet
Trombocytplugg: Trombocyter aktiveras av det skadade området och bildar en tillfällig plugg
Koagulation: Fibrinnät bildas för att förstärker trombocytpluggen

4. Många av avdelningens patienter har svårt att ventilerat ut koldioxid på grund av olika sjukdomstillstånd. Ange i vilka former som koldioxid transporteras **I BLODET?**

Skriv in ditt svar här

Bikarbonat i plasman
Bundet till hemoglobin
Löst i plasman

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv blodets väg genom cirkulationen och berätta vilka strukturer du passerar. Börja i vänster kammare och avsluta när du är åter i vänster kammare igen:

Skriv in ditt svar här

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Vänster kammare | 5. Höger förmak | 9. Vänster kammare |
| 2. Aorta | 3. Artärer - kapillär | 6. höger kammare |
| 4. Venor - vena cava | 7. Lungor | |
| | 8. Vänster förmak | |

2. Vad heter de små gummibandsliknande strukturer som sitter längst ut på arteriolerna **SAMT** vad har de för funktion?

Skriv in ditt svar här

Prekapillära sfinktrar, de reglerar blodflödet till kapillärerna

3. Vilka två (2) faser kallas för hjärtats huvudfaser?

Skriv in ditt svar här

Systole: Arbetes fas, pumpar ut blod
Diastole: Vila fas, fylls med blod

4. Vilka delar ingår i retledningssystemet, **SAMT** vilka är retledningssystemets två (2) huvuduppgifter?

Skriv in ditt svar här

SA - noden	Skapa hjärtas rytm
AV - noden	Ser till att hjärtat kontrahera i rätt ordning
His' bunt	
höger och vänster skänkel	
Purkinjefibrer	

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX